Periyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri



Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

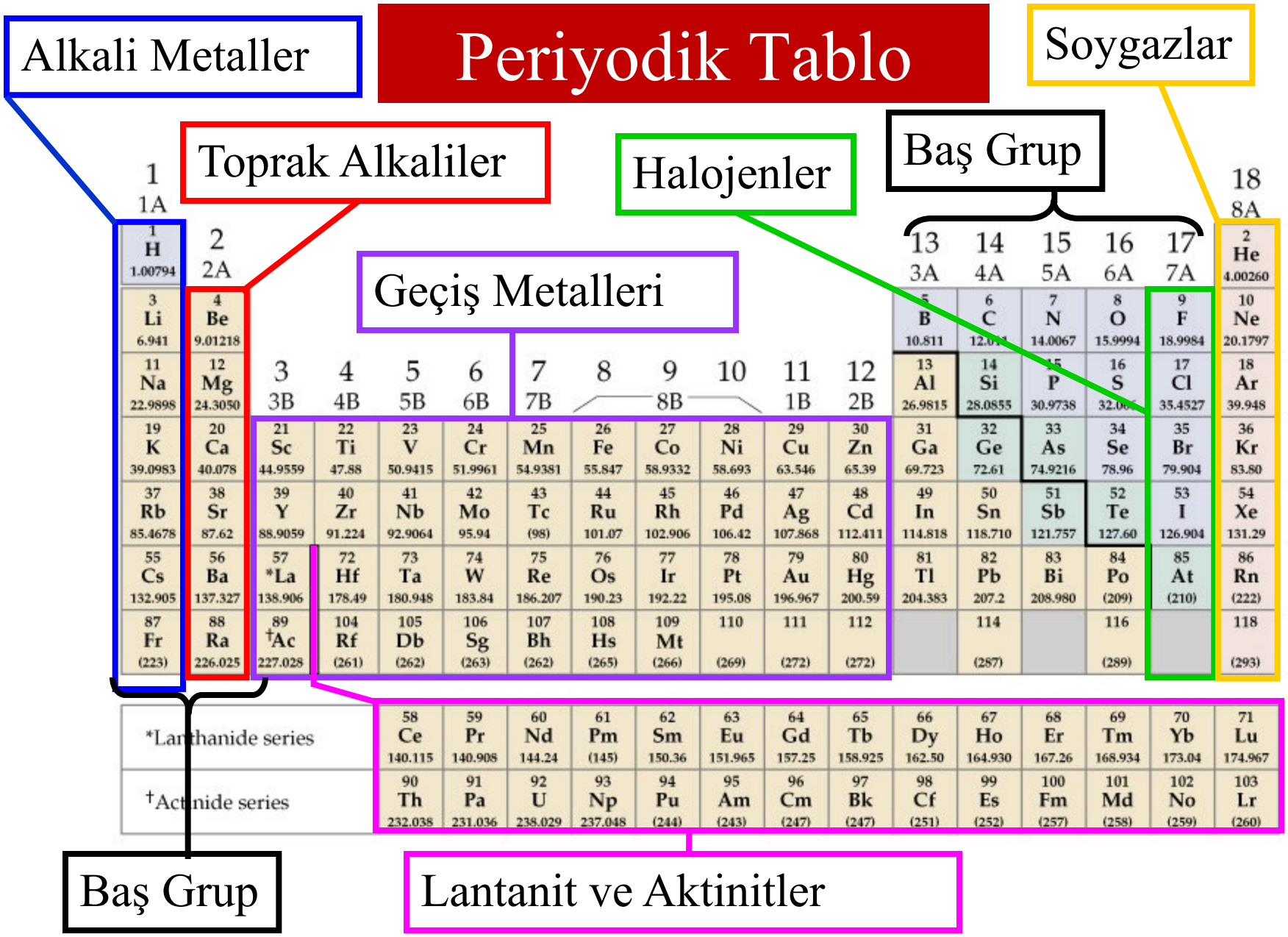
Elementlerin Sınıflandırılması: Periyodik Yasa ve Periyodik Çizelge

- 1869'da Dimitri Mendeleyev ve Lother Meyer, birbirinden bağımsız olarak aynı *periyodik yasayı* önerdiler.



Elementler artan atom kütlelerine göre sıralandıklarında bazı özellikler periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

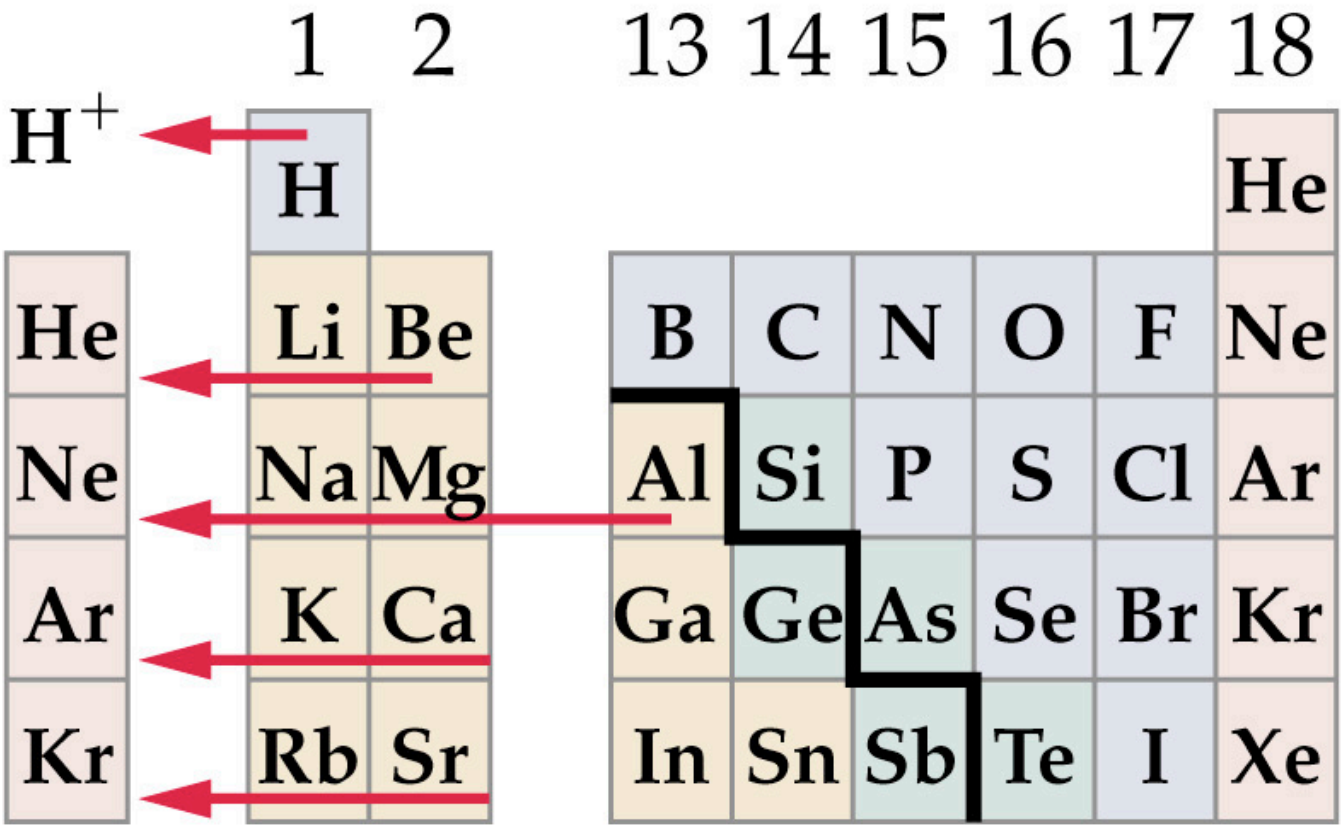
Periyodik Tablo



Metaller ve Ametaller ve Onların İyonları

- Metaller
  - Çoğu metaller ısı ve elektriği iyi iletir.
  - Dövülebilir ve tel haline getirilebilir.
  - Oldukça yüksek *e.n.* 'na sahiptirler.
- Ametaller
  - Isı ve elektriği iletmezler.
  - Dövülemez katılardır (kırılgan).
  - Bir kısım ametaller oda sıcaklığında gaz halindedirler.

Metaller Elektron Vermeye Eğilimlidirler



Metallerin Özellikleri

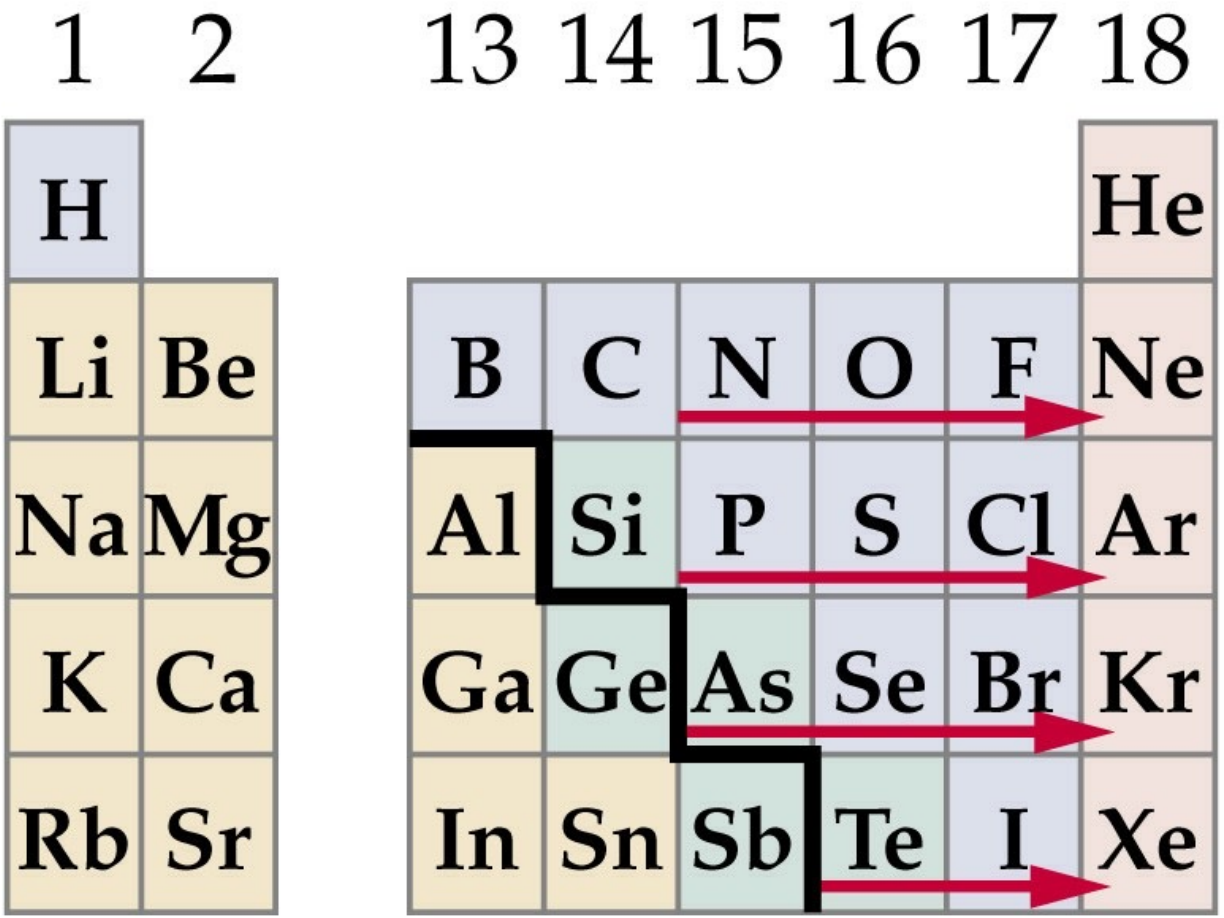
- Elektriği ve ısıyı iyi ileten, parlak görünümlü olan, tel ve levha haline gelebilen ve periyodik sistemin sol tarafında yer alana elementlerdir.
- Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar, alaşım oluştururlar.
- Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
- Oda koşullarında Hg (cıva) hariç katı halde bulunurlar.
- Bileşiklerinde pozitif (+) değerlik alırlar.
- Asitlerle tepkimeye girerler.

$$Mg + 2\,HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$$

$$Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$



Ametaller Elektron Almaya Eğilimlidirler



Ametallerin Özellikleri

- Periyodik sistemin sağ tarafında yer alan, mat görünümlü olan, ısı ve elektriği iletmeyen (grafit hariç) elementlerdir.
- Kendi aralarında kovalent bağlı bileşikler oluştururlar.
- Bileşiklerinde pozitif (+) veya negatif (-) değerlik alabilirler.
- Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde olabilirler.
- Kırılgandırlar.
- Asitler ile tepkimeye girmezler.



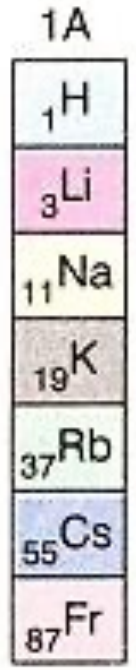
Brom



Kükürt

1A GRUBU (Alkali Metaller)

- Hidrojen ametal, grubun diğer üyeleri metaldirler.
- Kimyasal tepkimeye girme eğilimi en fazla olan metallerdir.
- Son yörüngelerinde 1 elektron vardır. Dolayısıyla değerlik elektron sayıları 1 dir.
- Elektron dağılımı ns^1 şeklinde biter.
- Tepkimelerde son yörüngedeki elektronunu kolayca vererek **1+** yüklü iyon haline geçerler.
- Hidrojen dışındaki elementlerin hidroksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden bazik anlamına gelen ***alkali*** metaller diye adlandırılır.
- Genelde bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktırlar.
- Erime noktaları diğer metallerden daha düşüktür.
- Aktif olduklarından tabiatta serbest halde bulunmazlar.



1A GRUBU (Alkali Metaller)

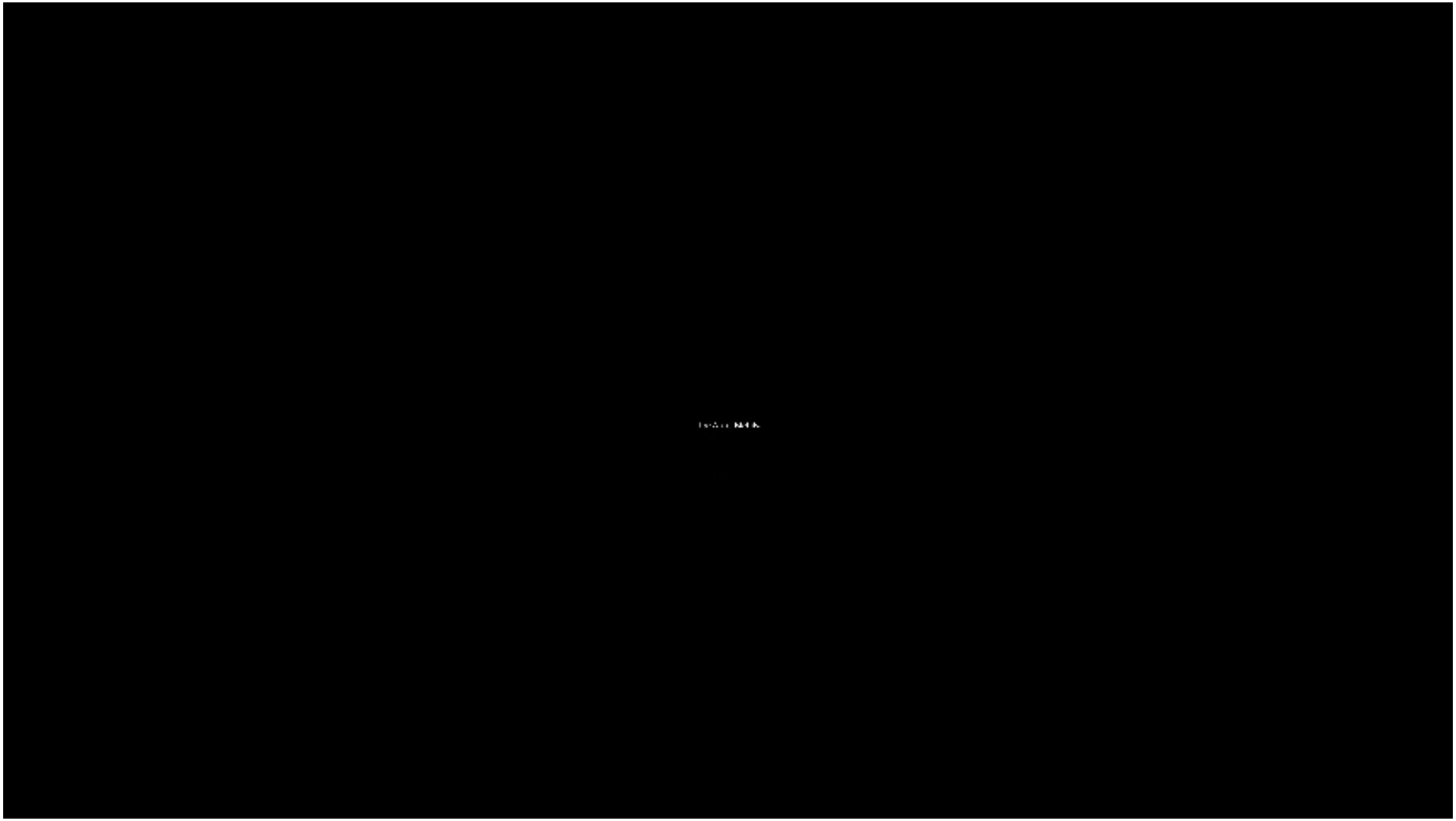


Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.





1A GRUBU (Alkali Metaller)



2A GRUBU (Toprak Alkali Metaller)

- Toprak alkali metalleridirler.
- 1A grubundan sonra kimyasal aktifliği .en fazla olan metallerdir.
- Son yörüngelerinde 2 elektron vardır. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 2 dir.
- Elektron dağılımı ns^2 şeklinde biter.
- Tepkimelerde 2 elektronunu vererek **2+** yüklü iyon haline geçerler.

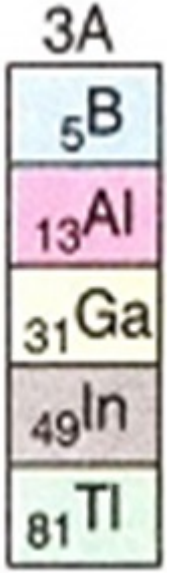
2A
$_{4}Be$
$_{12}Mg$
$_{20}Ca$
$_{38}Sr$
$_{56}Ba$
$_{88}Ra$



Soldan sağa: berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsyum, baryum

3A GRUBU (Toprak Metaller)

- Bu grupta B, Al, Ga, In ve Tl elementleri vardır.
- Bor grubu elementleri olarak da bilinir.
- Bor ametal diğer elementler metaldir.
- Değerlik orbitalleri $ns^2\ np^1$ dir.
- Bileşiklerinde **3+** değerlik alırlar.

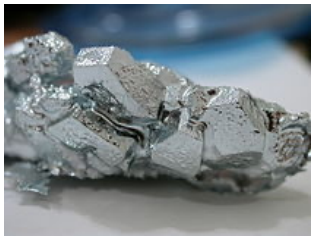






Soldan sağa: bor (allotrop karışımı), kalsiyum bor silikat kristali





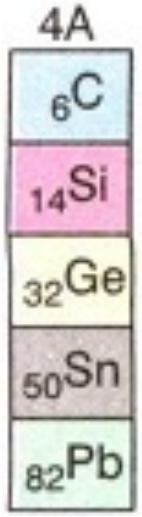


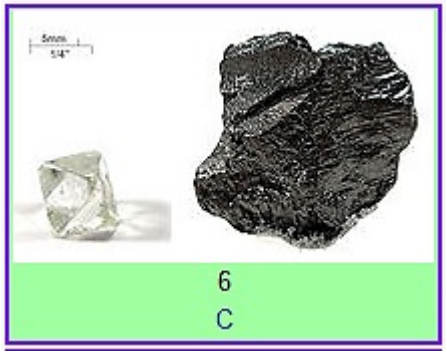


Soldan sağa: alüminyum, galyum, indiyum, talyum

4A GRUBU (Karbon Grubu)

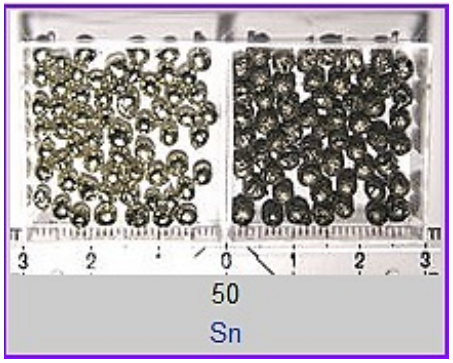
- Bu grupta C, Si, Ge, Sn ve Pb elementleri vardır.
- Değerlik orbitalleri $ns^2\ np^2$ dir.
- Bileşiklerinde **4-** ile **4+** arasında değerlik alırlar.













5A GRUBU (Azot Grubu)

- Bu grupta N, P, As, Sb ve Bi elementleri vardır.
- Değerlik elektron sayısı 5 tir.
- Değerlik orbitalleri $ns^2\ np^3$ dir.
- Bileşiklerinde **3-** ile **5+** arasında değerlik alırlar.

5A

$_{7}N$

$_{15}P$

$_{33}As$

$_{51}Sb$

$_{83}Bi$







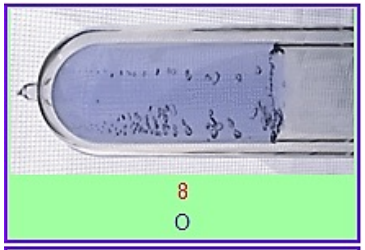




6A GRUBU (Oksijen Grubu)

- Bu grupta O, S, Se, Te ve Po elementleri vardır.
- Değerlik elektron sayısı 6 dır.
- Değerlik orbitalleri $ns^2\ np^4$ dir.
- Bileşiklerinde **2-** ile **6+** arasında değerlik alırlar.

6A
$_{8}O$
$_{16}S$
$_{34}Se$
$_{52}Te$
$_{84}Po$





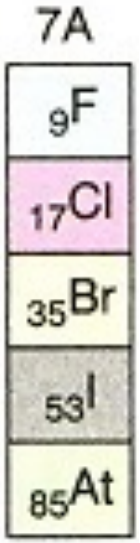






7A GRUBU (Halojenler)

- Tamamı ametaldir.
- Son yörüngelerinde 7 elektron vardır, dolayısıyla değerlik elektron sayısı 7 dir.
- Değerlik orbitalleri np^5 dir.
- Bileşiklerinde **1-** ile **7+** arasında değerlik alırlar. Ancak flor tüm bileşiklerinde **1-** değerlik alır.



- En aktif ametallerdir. Aktiflik aşağıya doğru inildikçe azalır.
- Tabiatta F_2, Cl_2, Br_2 ve I_2 şeklinde moleküler yapıda bulunurlar.
- Grupta aşağıya doğru inildikçe kaynama noktası yükselir.
- Oda şartlarında F_2, Cl_2 gaz, Br_2 sıvı ve I_2 katı halde bulunur.

7A GRUBU (Halojenler)

- Halojenler zehirlidirler.
- Halojen tuz üreten anlamına gelir.
- Hidrojenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asit özelliği gösterirler.
- HF, HCl, HBr, HI sıralamasında asitlik kuvveti artar.



9
F



17
Cl



35
Br



53
I

8A GRUBU (Soygazlar)

- Son yörüngelerinde He hariç 8 elektron vardır, dolayısıyla değerlik elektron sayıları 8 dir.
- Değerlik orbitalleri He hariç np^6 dir.
- Tüm enerji düzeyleri doludur. Bu nedenle kimyasal aktiflikleri yoktur.
- Tabiatta en kararlı elementlerdir. Bundan dolayı diğer elementler elektron alarak veya vererek elektron dağılımlarını soy gazlara benzetmek isterler.
- İyonlaşma enerjileri en yüksek olan gruptur.
- Oda sıcaklığında tek atomlu (atomik) yapıda bulunurlar. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.

B GRUBU (Geçiş Metalleri)

- 4. periyottan itibaren başlar.
- Elektron dizilişleri d orbitali ile biter.
- Tamamı metaldir.
- Cıva (Hg) hariç oda şartlarında hepsi katıdır.
- Farklı bileşiklerinde farklı değerlikler alabilirler.
- Isı ve elektriği iyi iletirler. Au, Ag ve Cu en iyi iletkenlerdir



$Co(NO_3)_2$	$K_2Cr_2O_7$	K_2CrO_4	$NiCl_2$	$CuSO_4$	$KMnO_4$
(kırmızı)	(turuncu)	(sarı)	(turkuaz)	(mavi)	(mor)

Yarı Metaller

Periyodik sistemde hem metallerin hem de ametallerin özelliklerinin içeren elementlere ***yarı metaller*** denir.

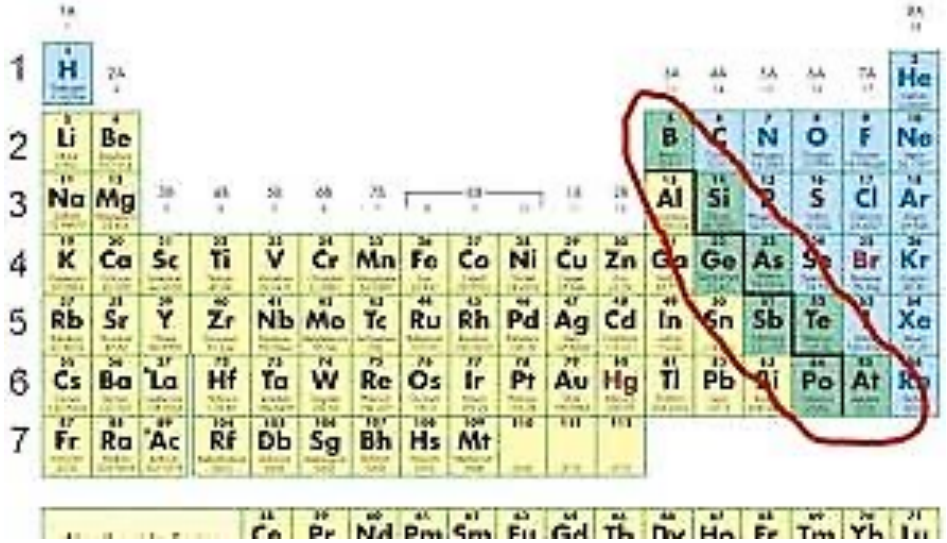
Yarı metaller görünüş açısından metallere ancak kimyasal özellik yönüyle ametallere benzerler.

Bunlar toplam 8 tanedir. Fiziksel açıdan metallere benzedikleri için onlar da metaller gibi tel ve levha haline gelebilirler, parlak veya mat olabilirler.

Yarı metaller elektrik ve ısıyı metallerden az, ametallerden daha çok iletirler. Bu sebeple yarı iletken olarak da adlandırılırlar.

Yarı metaller kırılgan değillerdir ve işlenebilirler.

Yarı Metaller



	13	14	15	16	17
2	B Boron	C Carbon	N Nitrogen	O Oxygen	F Fluorine
3	Al* Aluminium	Si Silicon	P Phosphorus	S Sulfur	Cl Chlorine
4	Ga Gallium	Ge Germanium	As Arsenic	Se Selenium	Br Bromine
5	In Indium	Sn Tin	Sb Antimony	Te Tellurium	I Iodine
6	Tl Thallium	Pb Lead	Bi Bismuth	Po* Polonium	At* Astatine

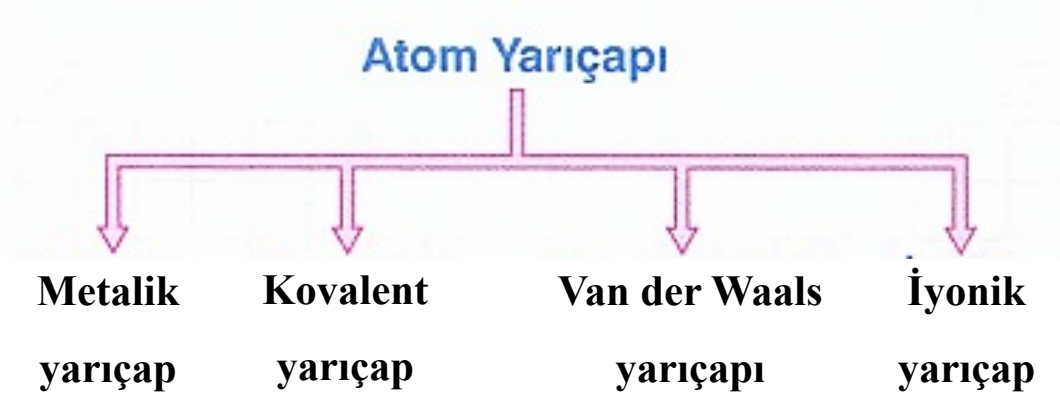
* *The metalloid status of Al, Po and At is disputed.*

- Commonly included
- Less commonly included
- Uncommonly included
- Rarely included

Periyodik Sistemde Özelliklerin Değişimi

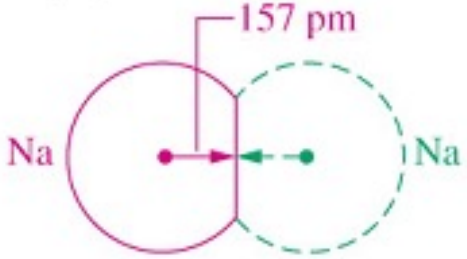
1. Atom Yarıçapı

Atomun çekirdeği ile en dış katmandaki elektron arasındaki uzaklığa ***atom yarıçapı*** denir.



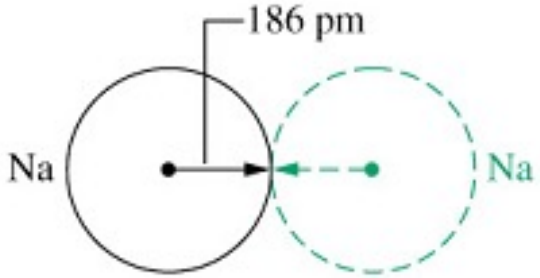
Atomların ve İyonların Büyüklüğü

Kovalent Yarıçapı:



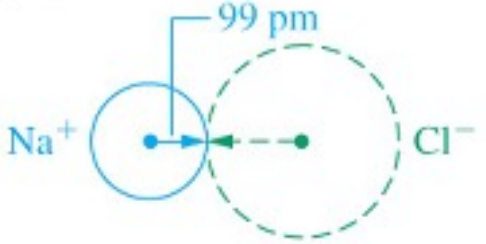
Kovalent yarıçaplar molekül $Na_2(g)$a göre tanımlanır. Bu da ancak gaz halindeki sodyumda bulunur.

Metal Yarıçapı:



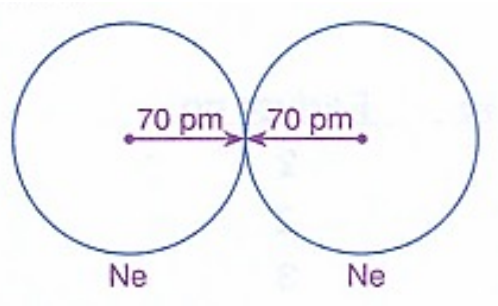
Metal yarıçapı katı sodyum içinde birbirine değen atomlar, Na(k) temel alınarak belirlenir.

İyon Yarıçapı:



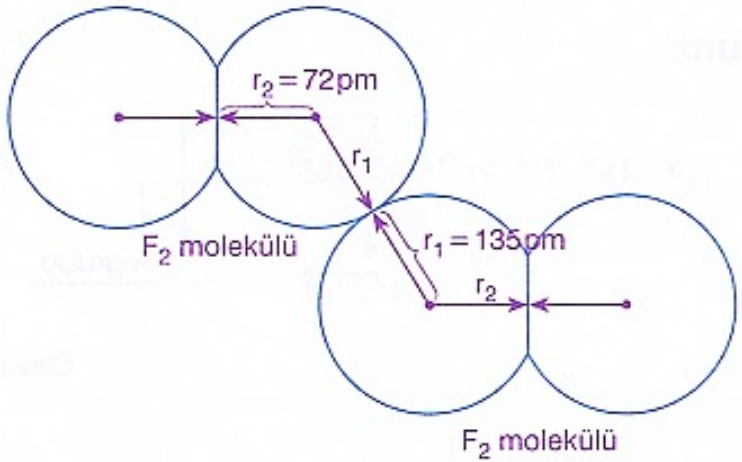
İyon yarıçaplarını belirlemek için çekirdekler arası uzaklık anyon ve katyona bölüştürülmelidir. Na^+ un iyon yarıçapının değeri karşılaştırma yöntemiyle bulunur.

Atomların ve İyonların Büyüklüğü



Van der Waals Yarıçapı:

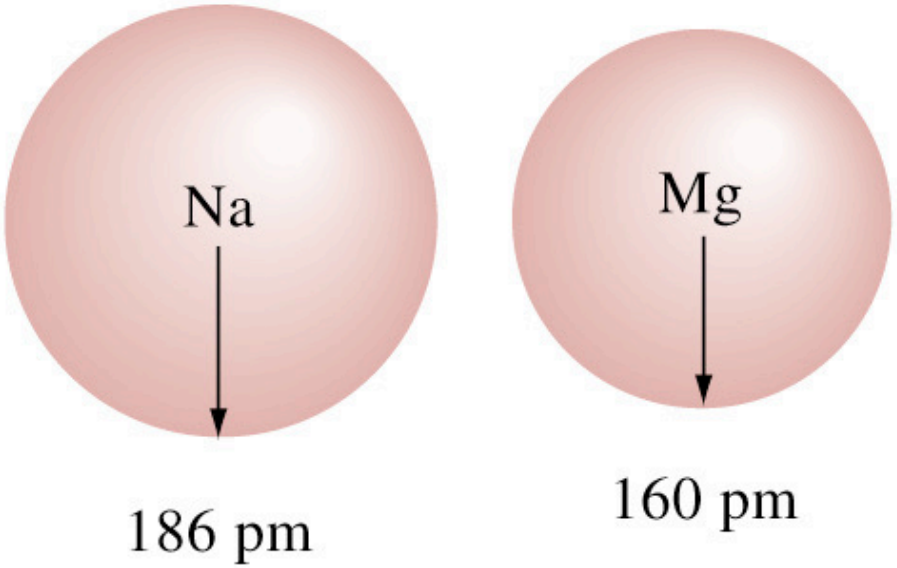
Soy gazların veya apolar kovalent bağlı moleküllerin birbirine en yakın olduğu andaki çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısıdır.



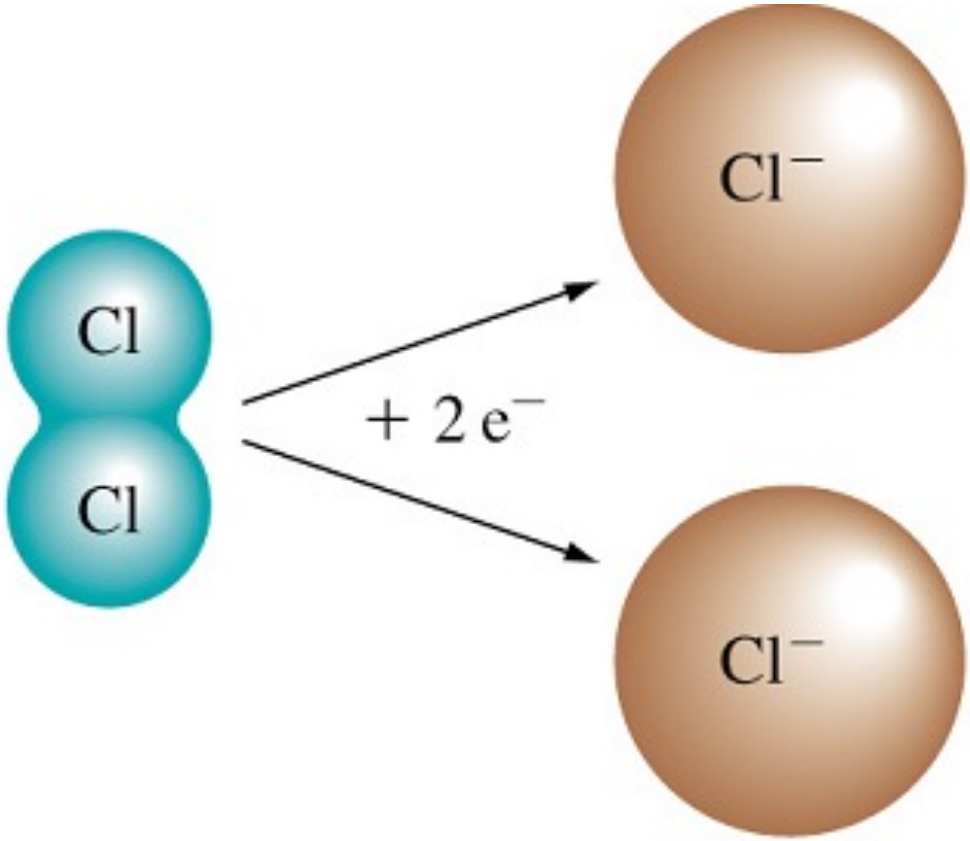
r_1 : Van der Waals yarıçapı = 135 pm

r_2 : Kovalent yarıçap = 72 pm

Katyon Yarıçapları



Anyon Yarıçapları



Kovalent yarıçapı	İyon yarıçapı
99 pm	181 pm

İyonlaşma Enerjisi

Gaz halindeki nötr bir atomun değerlik elektronlarından birinci elektronu koparmak için atoma verilmesi gereken enerjiye 1. iyonlaşma enerjisi (1. İ.E.), ikinci elektronu koparmak için atoma verilmesi gereken enerjiye de 2. iyonlaşma enerjisi (2.İ.E.) denir.

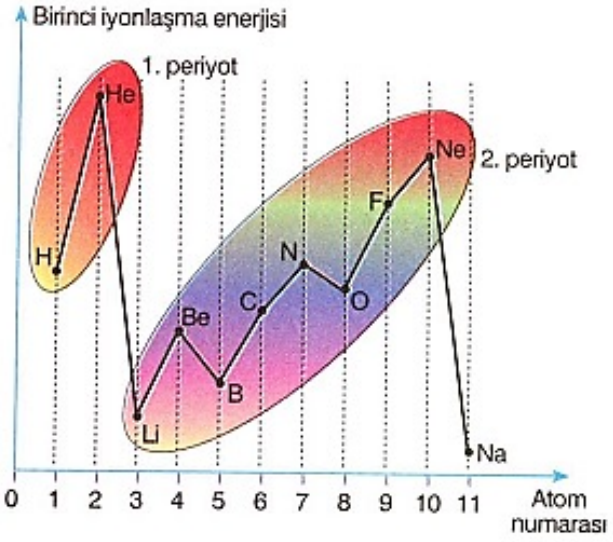
Buna göre;

$Mg(g) \rightarrow Mg^{+}(g) + e^{-}$ $\qquad I_1 = 738$ kJ

$Mg^{+}(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + e^{-}$ $\qquad I_2 = 1451$ kJ

İyonlaşma Enerjisi

- Periyodik sistemde aynı periyotta (satırda) soldan sağa doğru (1A dan 8A ya) proton sayısı (çekirdek yükü) artar ve değerlik elektronları çekirdek tarafından daha güçlü çekilir. Bundan dolayı iyonlaşma enerjisi genellikle artar.



- **Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru atom çapı artar. Bu nedenle iyonlaşma enerjisi azalır.**

A gruplarında birinci iyonlaşma enerjisi

1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A sırasındadır.

↓	↓
küresel simetri var	küresel simetri var
(... s^2)	(... p^3)

NOT

Atomlar değerlik elektronları koparıldıktan sonraki iyonlaşma enerjileri öncekine göre çok yüksektir (en az 3,5 kat). Böylece atomların değerlik elektron sayısı ve grubu bulunabilir.

TABLE 9.4 Ionization Energies of the Third-Period Elements (in kJ/mol)

	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
I_1	495.8	737.7	577.6	786.5	1,012	999.6	1,251.1	1,520.5
I_2	4,562	1,451	1,817	1,577	1,903	2,251	2,297	2,666
I_3		7,733	2,745	3,232	2,912	3,361	3,822	3,931
I_4			11,580	4,356	4,957	4,564	5,158	5,771
I_5				16,090	6,274	7,013	6,542	7,238
I_6					21,270	8,496	9,362	8,781
I_7						27,110	11,020	12,000

Elektron İlgisi

Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alması sırasında meydana gelen enerji değişimine ***elektron ilgisi*** denir.

$$F(g) + e^- \rightarrow F^-(g) \qquad EA = -328\ kJ$$

$$F(1s^2 2s^2 2p^5) + e^- \rightarrow F^-(1s^2 2s^2 2p^6)$$

F^- oluşumuyla, flor atomu soygaz neonun (Ne) çok kararlı elektron dağılımını kazanır.

$$Li(g) + e^- \rightarrow Li^-(g) \qquad EA = -59{,}6\ kJ$$

Metal atomları da birbirleri ile seyrek olarak temas ettiği gaz fazında negatif iyonlar oluşturabilir. Örneğin, gaz fazındaki Li atomlarında eklenen elektronlar dolmuş 2s orbitaline girerler.

Birinci Elektron İlgisi

1							18
H −72.8	2	13	14	15	16	17	He --
Li −59.6	Be --	B −26.7	C −153.9	N −7	O −141.0	F −328.0	Ne --
Na −52.9	Mg --	Al −42.5	Si −133.6	P −72	S −200.4	Cl −349.0	Ar --
K −48.4	Ca --	Ga −28.9	Ge −119.0	As −78	Se −195.0	Br −324.6	Kr --
Rb −46.9	Sr --	In −28.9	Sn −107.3	Sb −103.2	Te −190.2	I −295.2	Xe --
Cs −45.5	Ba --	Tl −19.2	Pb −35.1	Bi −91.2	Po −186	At −270	Rn --

- Elektron ilgisi ekzotermik veya endotermik olabilir.

İkinci Elektron İlgisi

$O(g) + e^- \rightarrow O^-(g)$ EA = -141 kJ

$O^-(g) + e^- \rightarrow O^{2-}(g)$ EA = +744 kJ

Pozitif elektron ilgisine en iyi örnek, ametal atomları tarafından 2.elektronun alınmasıdır. Burada eklenen elektron nötr bir atoma değil negatif bir iyona yaklaşmaktadır. Güçlü bir itme hissedilir ve sistemin enerjisi artar. Böylece, oksijen gibi bir element için 1.elektron ilgisi negatif iken, ikincisi pozitiftir.

Elektronegatiflik

Bileşikteki atomların bağ elektronlarını çekme isteğine ***elektronegatiflik*** denir.

- Elektronegatiflik iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisinin ortak bir fonksiyonudur.

$$EN = \frac{k.[İE + Eİ]}{2}$$

- Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik genellikle artar.
- Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektronegatiflik azalır.

Elektronegatiflik

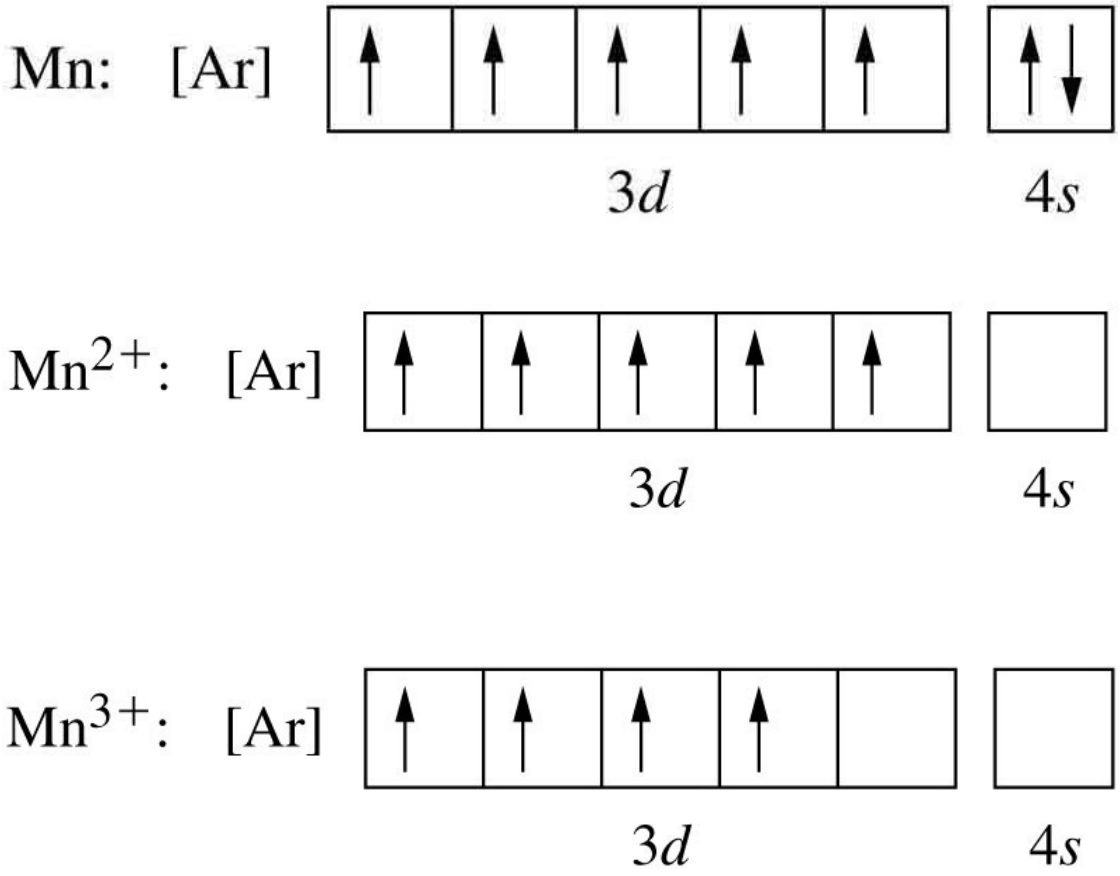
- Metallerin elektronegatifliği çok düşüktür.
- Ametallerin elektronegatifliği ise yüksektir. Eğer iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı çok küçük ise o bağ apolar kovalent, çok büyük ise iyonik bağ olur.

Molekül	H — H	H — Cl	$Na^+ \cdots Cl^-$
Elektronegatiflik	(2,1) (2,1)	(2,1) (3,0)	(0,9) (3,0)
Farkı	0	0,9	2,1
Bağın karakteri	Apolar Kovalent	Polar Kovalent	İyonik

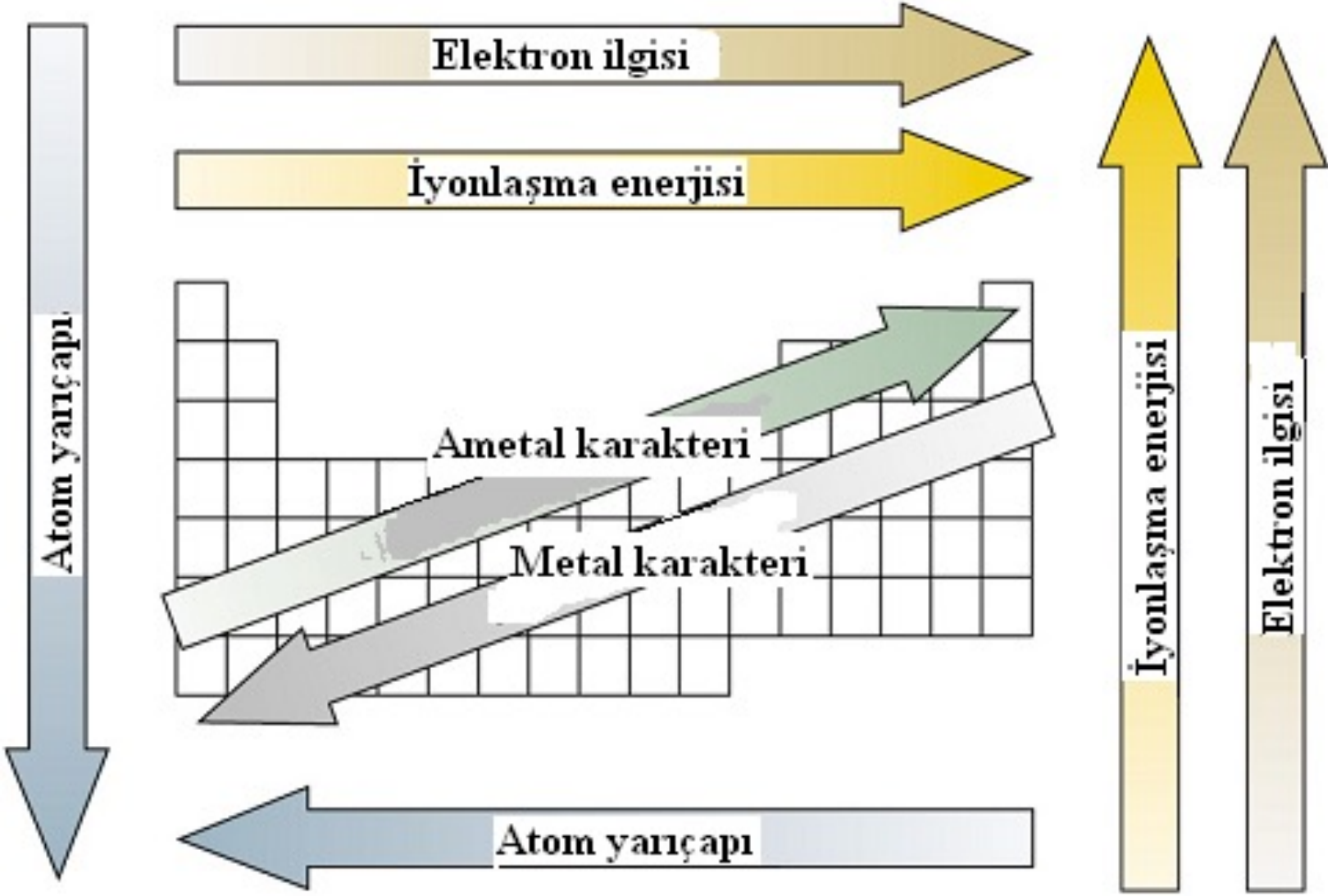
Manyetik Özellikler

- Diyamanyetik bir atom ya da iyonda tüm elektronlar eşleşmiştir ve bunlar birbirinin manyetik etkilerini yok ederler. Diyamanyetik bir tanecik, manyetik alandan *çok az etkilenir*.
- Paramanyetik bir atom ya da iyon eşleşmemiş elektronlara sahiptir ve birbirlerinin manyetik etkilerini yok etmezler. Eşleşmemiş elektronlar manyetik alanı etkileyerek, bir dış manyetik alan etkisiyle, atom ya da iyonların birbirlerini çekmelerine sebep olurlar. Ne kadar çok eşleşmemiş elektron varsa, çekme etkisi o denli kuvvetli olur.

Paramanyetizma



Elementlerin Periyodik Özellikleri



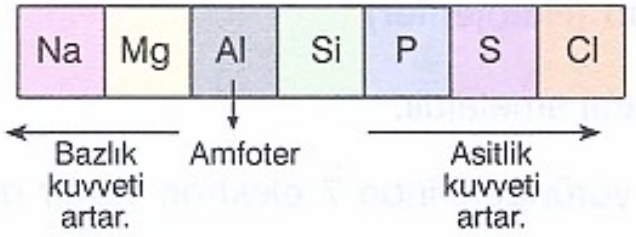
Elementlerin Asit-Baz Özellikleri

Elementlerin asitlik ve bazlık özelliklerinin değişimi elementlerin hidroksit bileşikleri üzerinden incelenir.

- Bazı metal oksitler suyla tepkimeye girerek metal hidroksitleri oluşturur ve bunlar da genellikle bazik özellik gösterir.

- Aynı gruptaki elementlerin hidroksit bileşiklerinde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe bazlık kuvveti artar.

- Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin hidroksit bileşiğinin asidik özelliği artar, bazik özelliği azalır.



Elementlerin Asit-Baz Özellikleri

- *Bazik* oksitler veya *baz anhidritleri*:

  $Li_2O(k) + H_2O(s) \rightarrow 2\ Li^+(aq) + 2\ OH^-(aq)$

- *Asidik* oksitler veya *asit anhidritleri*:

  $SO_2\ (g) + H_2O(s) \rightarrow\ H_2SO_3(aq)$

- Na_2O ve MgO suda *bazik* çözelti verir.
- Cl_2O, ve SO_2 *asidik* çözeltiler oluştururlar.
- SiO_2 kuvvetli bazik çözeltilerde bir miktar çözünür, *asidik* oksittir.

PERİYODİK TABLO VE ÖZELLİKLERİ

Ders sonu